

2026 ARC 培训赛比赛规则

玉米田间除杂与寻迹

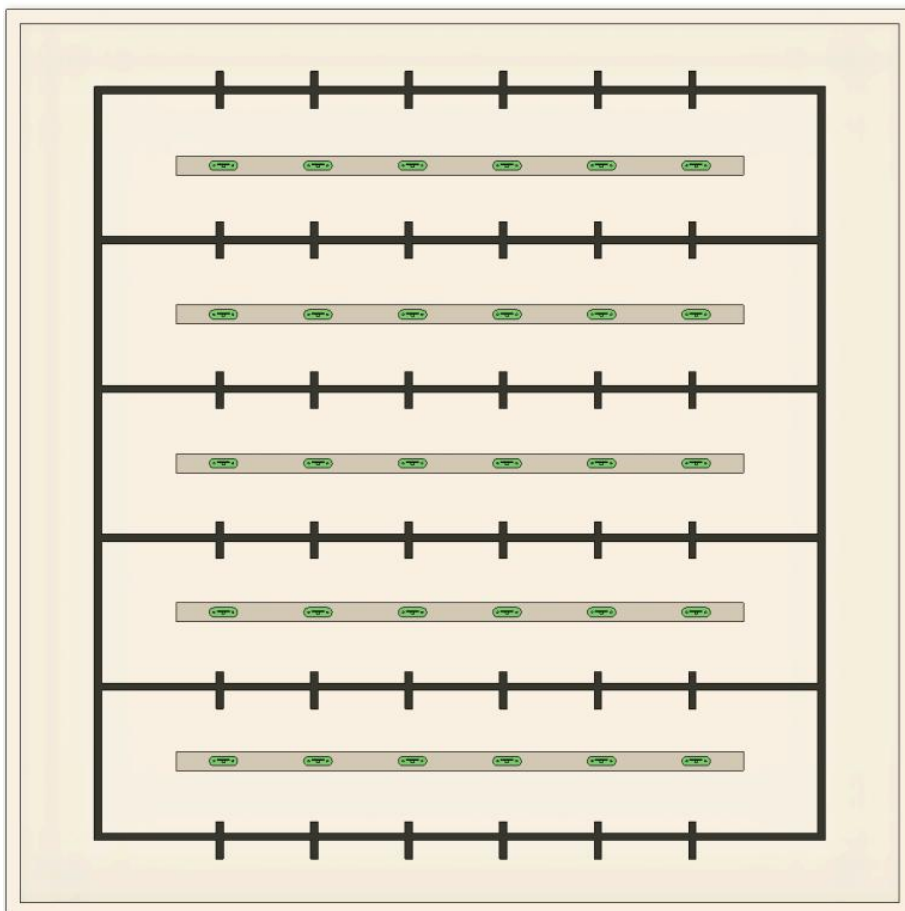
一、背景与目的

本任务旨在检验参赛机器人在模拟农业环境中的自主导航能力与目标识别执行能力。机器人需在限定时间内完成田间垄道巡行，并准确识别植株颜色，执行选择性拔除操作。

二、竞赛场地与布置

场地为矩形平面，划分 5 条平行垄道，每条垄道内等距设置 6 个植株座，植株座上会放置绿色或黄色的植株

场地垄道中央设有清晰的引导线（黑色线），同时四周设有一定高度的护栏，可供机器人循迹导航。

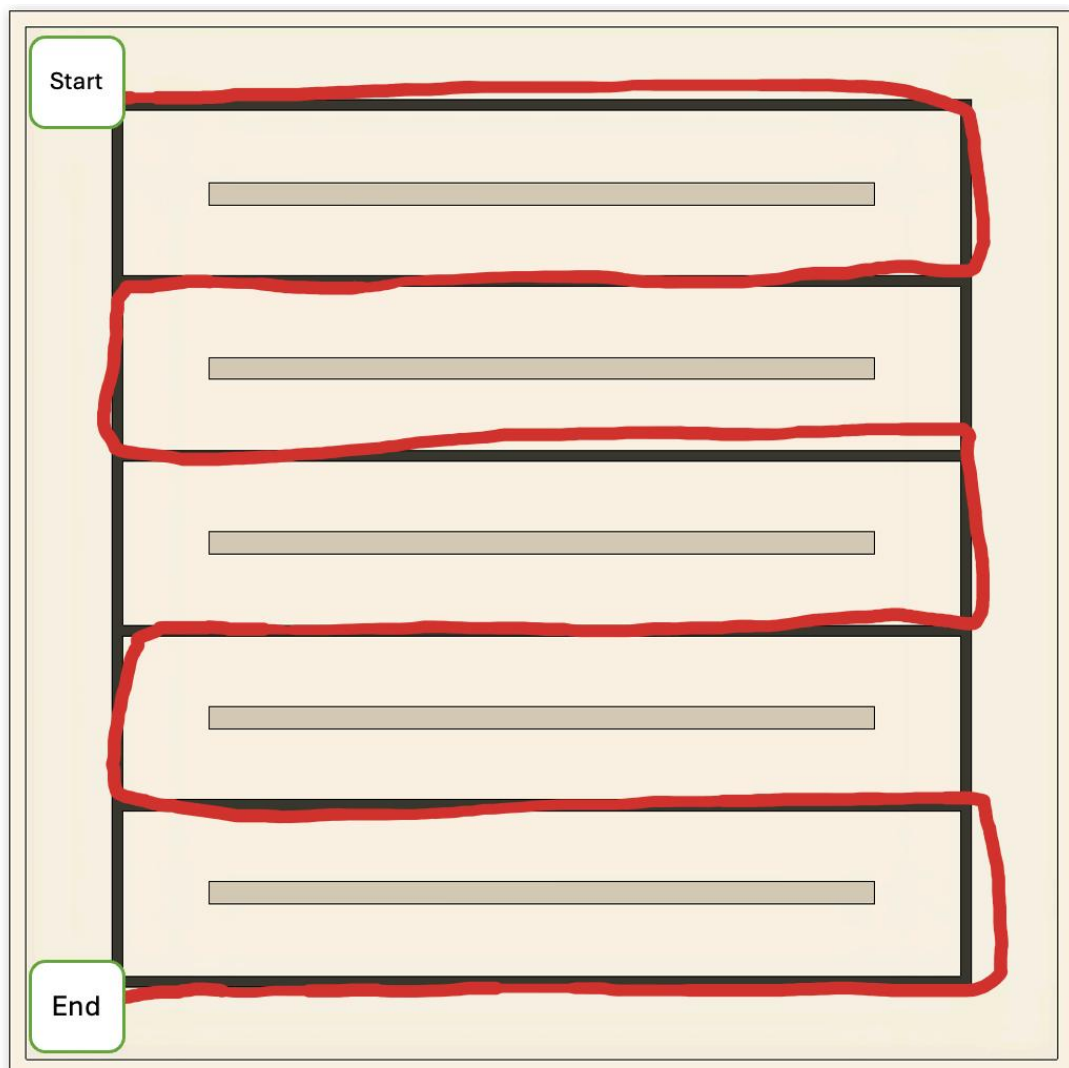


三、竞赛任务

机器人需完成以下两项子任务，两任务分开进行：

1. 寻迹导航（权重 50%）

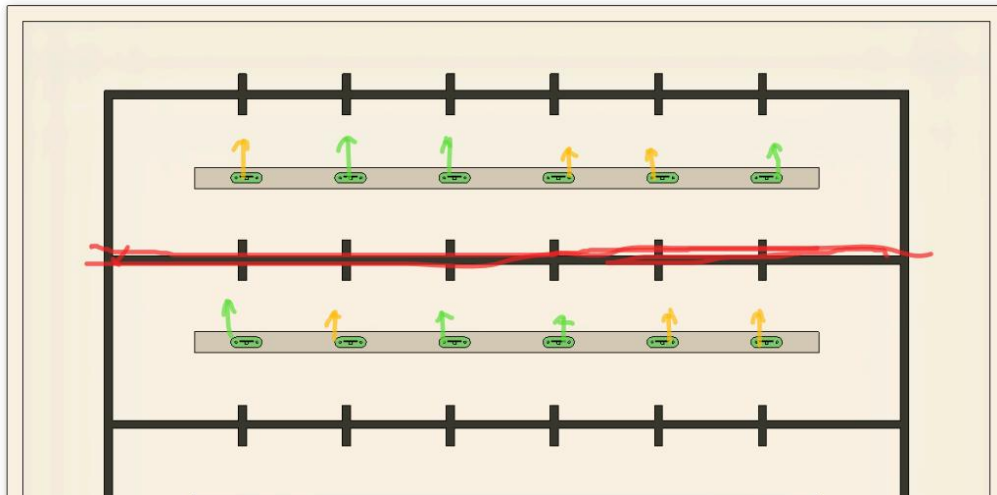
- 1) 机器人从起点出发, 沿垄道引导线如下方向行驶, 依次通过所有垄道。
- 2) 跑完垄数: 以机器人车头前端完全越过某条垄道的末端线, 即视为完成该垄。
- 3) 机器人需尽可能多地跑完垄数, 且用时越短越好
- 4) 每组有两次机会, 取最高分为该任务最终分数



2. 除株作业（权重 50%）

取整体场地其中两垄，每垄每个植株座仅放置一个植株，六株为绿，六株为黄，随机放置，机器人在两垄中间进行作业。植株通过磁铁吸附在底座上，底座插在植株架上进行固定。

- 1) 在行驶过程中，机器人需识别途经植株的颜色并作出正确动作
- 2) 正确动作：仅去除黄色植株（模拟田间病弱株或杂株），保留绿色植株。
- 3) 计分规则：成功去除一株黄色植株：+1 分；误去除一株绿色植株：-1 分
每垄 6 株，两垄共计 12 株，最高净得分为 6 分



四、评分标准

寻迹得分（系数 1）

$$\text{系数1} = \frac{(\text{跑完垄数})^2}{\text{消耗时间 (秒)}}$$

时间从机器人起步开始计时，至机器人停止或 5 分钟限时结束停止。若 5 分钟内未跑完所有垄，则以实际完成的垄数计算。

除株得分（系数 2）

$$\text{系数2} = \frac{\text{除株净得分}}{6}$$

其中，除株净得分 = （正确拔除黄株数）— （误拔除绿株数）。

总分计算

$$\text{总分} = 50 \times \text{系数 1} + 50 \times \text{系数 2}$$

若机器人未完成任何垄或未进行除株，对应系数为 0

五、判定与执行细则

1. 循迹判定：车头前端越过垄道末端线即算完成该垄，由裁判通过目视判定。
2. 除株判定：植株从底座存在脱离过程即视为被去除（即脱离后吸回植株座也算作拔除）；若植株未完全脱离但明显移位，由裁判裁定是否计分。
3. 干预规则：比赛过程中若机器人卡住，选手可人工干预一次，但每次干预计时不停止。
4. 时间限制：单次试运行总时长 5 分钟，超时立即停止，已得分数有效。

六、试运行与排名

每队每个项目有一分钟的调试时间

每队每任务可进行 **2 轮** 正式运行，取较高分作为最终成绩

排名按照总分从高到低排名

七、机器人要求

- 1) 机器人最大尺寸：30cm×30cm×30cm
- 2) 必须全自主运行，不得使用遥控或外部计算机辅助
- 3) 动力、传感器、处理器不限

八、附注

本规则为校内培训赛专用，如有疑问，请联系组织方。